Projekt 2

Sprawozdanie

Daminika Dzeranhouskaya

335908

Temat: Rozwiązanie układu równań liniowych zmodyfikowaną metodą Cholesky'ego-Banachewicza.

Opis matematyczny metody

Rozkład Choleskiego lub rozkład Banachiewicza jest procedurą rozkładu symetrycznej, dodatnio określonej macierzy A na iloczyn postaci:

$$A = L^T * L$$

gdzie: L jest dolną macierzą trójkątną, a L^T jej transpozycja.

Algorytm rozkładu

Rozpisując iloczyn $A = L^T * L$ otrzymujemy:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ 0 & l_{22} & \cdots & l_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}$$

Współczynniki macierzy A są zatem równe:

$$\begin{aligned} a_{11} &= l_{11}^2 & &\rightarrow\ l_{11} = \sqrt{a_{11}} \\ a_{21} &= l_{21} l_{11} & &\rightarrow\ l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} \\ a_{22} &= l_{21}^2 + l_{22}^2 & &\rightarrow\ l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} \\ a_{32} &= l_{31} l_{21} + l_{32} l_{22} & &\rightarrow\ l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31} l_{21}}{l_{22}} \end{aligned}$$

W ogólności:

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2},$$

$$l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik}}{l_{ii}}.$$

Zastosowanie

Rozkład Choleskiego-Banachewicza stosuje się w rozwiązywaniu równań liniowych.

$$AX = B \leftrightarrow L^T LX = B \leftrightarrow \begin{cases} L^T Y = B \\ LX = Y \end{cases}$$

Obliczanie det(A):

$$\det(A) = \det(L^T L) = \det(L^T)\det(L) = \det(L)^2 = \prod_{i=1}^{n} l_{ii}^2.$$

Opis programu

Funkcja algorytm

Wykonuje rozkład Cholesky'ego-Banachewicza zoptymalizowany pamięciowo
dla macierzy trójdiagonalnej.

PARAMETRY WEJŚCIOWE:
A_diag: Wektor zawierający główną przekątną macierzy A.
A_subdiag: Wektor zawierający elementy podprzekątnej macierzy A (nadprzekątna jest taka sama).

PARAMETRY WYJŚCIOWE:
L_diag: Wektor zawierający główną przekątną macierzy L.
L_subdiag: Wektor zawierający elementy podprzekątnej macierzy L.

OPIS:
Funkcja oblicza rozkład Cholesky'ego macierzy trójdiagonalnej A, zapisując
wyniki w zoptymalizowanej strukturze pamięciowej. Wynikiem jest macierz L,
której główna przekątna i podprzekątna są zwracane jako osobne wektory.

Funkcja rozwiazanie_ukladu_rownan

Rozwiązuje układ równań Ax = b
przy użyciu rozkładu Cholesky'ego-Banachewicza dla macierzy trójdiagonalnych.

PARAMETRY WEJŚCIOWE:
A_diag: Wektor zawierający główną przekątną macierzy A.
A_subdiag: Wektor zawierający elementy podprzekątnej macierzy A (nadprzekątna jest taka sama).
b: Wektor prawych stron równania Ax = b.

PARAMETRY WYJŚCIOWE:
x: Wektor rozwiązania układu równań Ax = b.

OPIS:
Funkcja wykorzystuje zoptymalizowaną pamięciowo wersję rozkładu
Cholesky'ego-Banachewicza dla macierzy trójdiagonalnych. Obliczenia są prowadzone
w dwóch krokach: najpierw rozwiązanie L^T y = b,
następnie rozwiązanie L x = y.

Funkcja main

Ten skrypt testuje działanie funkcji rozwiązywania układów równań Ax = b dla macierzy trójdiagonalnych przy użyciu zoptymalizowanego pamięciowo rozkładu Cholesky'ego-Banachewicza(sa przechowywane tylko dwie przekątne macierzy A i L, gdzie A=L^T*L)

Brak parametrów wejściowych i wyjściowych - wszystkie wyniki są wyświetlane w MATLAB Console w formie tabeli.

OPIS:
Skrypt testuje 6 ciekawych przypadków dla macierzy trójdiagonalnych i odpowiadających wektorów b. Wyniki rozwiązania numerycznego są porównywane z wbudowaną funkcją MATLABa (A \ b).

Obliczane są także takie metryki jak:
- wyznacznik macierzy A (zarówno metodą rozkładu Cholesky'ego, jak i MATLAB-em),
- błąd numeryczny wyznacznika,
- współczynniki stabilności i poprawności,
- błąd względny rozwiązania,
- wskaźnik uwarunkowania macierzy,
- błąd rozkłądu.

Wyniki

Wyniki są przedstawione w tabelce:

Rozwiązanie_Własne	Rozwiązanie_Wbudowane	Wyznacznik_Cholesky
{'[0.1818, 0.2727, 0.1250, 0.1875]' }	{'[0.1818, 0.2727, 0.1250, 0.1875]' }	176+0i
{'[0.1106, -0.0106, 0.0010, -0.0000, 0.0000, 0.0000]'}	{'[0.1106, -0.0106, 0.0010, -0.0000, 0.0000, 0.0000]'}	8.7387e+14+0i
{'[0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000]' }	{'[0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000]' }	2.4e+25+0i
{'[0.9999, 0.9989, 0.9989, 0.9990]' }	{'[0.9999, 0.9989, 0.9989, 0.9990]' }	1e+30+0i
{'[NaN+NaNi, NaN+NaNi, NaN+NaNi, NaN+NaNi]' }	{'[1.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0000]' }	NaN+NaNi
{'[1.0876, -0.1751, 0.0322, 0.0101]' }	{'[1.0876, -0.1751, 0.0322, 0.0101]' }	0.005505+0i
{'[99998.8990, 0.1101, 9.9088, 90.0912]' }	{'[99998.8990, 0.1101, 9.9088, 90.0912]' }	-8.992e-18+0i

Wyznacznik_Wbudowany	Błąd_Wyznacznika
176	0
8.7387e+14	0.25
2.4e+25	4.295e+09
1e+30	1.4074e+14
-1	NaN
0.005505	8.6736e-19
-8.992e-18	6.163e-33

Wskaźnik_Uwarunkowania	Błąd_Dekompozycji	Błąd_Względny_Rozwiązania	Współczynnik_Stabilności	Współczynnik_Poprawności
2.7547	0.30481	0	0	1.7015e-16
1.1272e+05	0.0011189	0	0	1.9766e-05
4	2.5125e-11	0	0	0.55902
1000	0.0001005	0	0	0.83826
6.8541	NaN	NaN	NaN	NaN
10.225	0.082938	0	0	0.1694
1001.1	1.8054	1.9736e-17	1.9714e-20	0.16814

Przykład 1

Macierz A (umiarkowane wartości):

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Wektor b:

$$\begin{bmatrix} 1, & 1, & 1, & 1 \end{bmatrix}$$

```
Rozwiązanie_Własne: [0.1818;0.2727;0.125;0.1875]
Rozwiązanie_Wbudowana_f: [0.1818;0.2727;0.125;0.1875]
Wyznacznik_Cholesky: 1.7600e+02
Wyznacznik_Wbudowana_f: 1.7600e+02
Błąd_Wyznacznika: 0.0000e+00
Wskaźnik_Uwarunkowania: 2.7547e+00
Błąd_Dekompozycji: 3.0481e-01
Błąd_Względny_Rozwiązania: 0.0000e+00
Współczynnik_Stabilności: 0.0000e+00
Współczynnik_Poprawności: 1.7015e-16
```

Zaimplementowana metoda dobrze działa dla macierzy i wektora b o niedużych wartościach – błąd względny rozwiązania jest zerowy. Podobnie obliczenie wyznacznika korzystając z rozkładu Cholesky'ego-Banachewicza jest poprawne dla tych wartości – błąd bezwzględny wyznacznika jest zerowy. Wskaźnik uwarunkowania jest większy od 2. Błąd dekompozycji jest stosunkowo blisko zera. Współczynnik stabilności jest zerowy, co znaczy że algorytm jest stabilny, a błędy obliczeniowe nie mają znaczącego wpływu na rozwiązanie. Współczynnik poprawności jest blisko zera, co też wnioskuje, że obliczone rozwiązanie bardzo dobrze spełnia układ równań Ax=b.

Przykład 2

Macierz A (szybko rosnące wartości na przekątnych):

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 10 & 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 100 & 1000 & 0 \\ 0 & 0 & 1000 & 10000 & 100000 \\ 0 & 0 & 0 & 100000 & 1e5 \end{bmatrix}$$

Wektor b:

$$[1, 10, 100, 1000, 1e4, 1e5]$$

```
Rozwiązanie_Własne: [0.489;0.511;0.8803;0.9419;0.9853;0.999]
Rozwiązanie_Wbudowana_f: [0.489;0.511;0.8803;0.9419;0.9853;0.999]
Wyznacznik_Cholesky: 8.7387e+14
Wyznacznik_Wbudowana_f: 8.7387e+14
Błąd_Wyznacznika: 2.5000e-01
Wskaźnik_Uwarunkowania: 1.1272e+05
Błąd_Dekompozycji: 1.1189e-03
Błąd_Względny_Rozwiązania: 7.7248e-17
Współczynnik_Stabilności: 6.8530e-22
Współczynnik_Poprawności: 1.0808e+00
```

Zaimplementowana metoda dobrze działa dla macierzy i wektora b o rosnących wartościach – błąd względny rozwiązania jest blisko zera. Ale błąd bezwzględny wyznacznika jest wystarczająco duży. Wskaźnik uwarunkowania jest duży, co znaczy że macierz A jest źle uwarunkowana. Błąd dekompozycji jest stosunkowo blisko zera. Współczynnik stabilności jest blisko zera, co znaczy że algorytm jest stabilny, a błędy obliczeniowe nie mają znaczącego wpływu na rozwiązanie. Współczynnik poprawności jest blisko 1.

Przykład 3

Macierz A (duże wartosci na przekątnej, małe na pozostałych pozycjach):

$$\begin{bmatrix} 1e6 & 1e-6 & 0 & 0 \\ 1e-6 & 2e6 & 1e-5 & 0 \\ 0 & 1e-5 & 3e6 & 1e-4 \\ 0 & 0 & 1e-4 & 4e6 \end{bmatrix}$$

Wektor b:

$$[1e-6, 2e-6, 3e-6, 4e-6]$$

```
Rozwiązanie_Własne: [1e-12;1e-12;1e-12;1e-12]
Rozwiązanie_Wbudowana_f: [1e-12;1e-12;1e-12;1e-12]
Wyznacznik_Cholesky: 2.4000e+25
Wyznacznik_Wbudowana_f: 2.4000e+25
Błąd_Wyznacznika: 4.2950e+09
Wskaźnik_Uwarunkowania: 4.0000e+00
Błąd_Dekompozycji: 2.5125e-11
Błąd_Względny_Rozwiązania: 0.0000e+00
Współczynnik_Stabilności: 0.0000e+00
Współczynnik_Poprawności: 5.5902e-01
```

Zaimplementowana metoda dobrze działa dla macierzy o dużych wartosciach na przekątnej, małych na pozostałych pozycjach i wektora b o małych wartościach – błąd względny rozwiązania jest zerowy. Ale błąd bezwzględny wyznacznika jest bardzo duży. Wskaźnik uwarunkowania jest równy 4. Błąd dekompozycji jest stosunkowo blisko zera. Współczynnik stabilności jest zerowy, co znaczy że algorytm jest stabilny, a błędy obliczeniowe nie mają znaczącego wpływu na rozwiązanie. Współczynnik poprawności jest pomiędzy 0 a 1.

Przykład 4

Macierz A (skrajnie duże wartości):

$$\begin{bmatrix} 1e9 & 1e5 & 0 & 0 \\ 1e5 & 1e8 & 1e4 & 0 \\ 0 & 1e4 & 1e7 & 1e3 \\ 0 & 0 & 1e3 & 1e6 \end{bmatrix}$$

Wektor b:

$$[1e9, 1e8, 1e7, 1e6]$$

```
Rozwiązanie_Własne: [0.9999;0.9989;0.9989;0.999]
Rozwiązanie_Wbudowana_f: [0.9999;0.9989;0.9989;0.999]
Wyznacznik_Cholesky: 1.0000e+30
Wyznacznik_Wbudowana_f: 1.0000e+30
Błąd_Wyznacznika: 1.4074e+14
Wskaźnik_Uwarunkowania: 1.0000e+03
Błąd_Dekompozycji: 1.0050e-04
Błąd_Względny_Rozwiązania: 0.0000e+00
Współczynnik_Stabilności: 0.0000e+00
Współczynnik_Poprawności: 8.3826e-01
```

Zaimplementowana metoda dobrze działa dla macierzy i wektora b o dużych wartościach – błąd względny rozwiązania jest zerowy. Ale błąd bezwzględny wyznacznika jest duży. Wskaźnik uwarunkowania jest duży, co znaczy że macierz A jest źle uwarunkowana. Błąd dekompozycji jest stosunkowo blisko zera. Współczynnik stabilności jest zerowy, co znaczy że algorytm jest stabilny, a błędy obliczeniowe nie mają znaczącego wpływu na rozwiązanie. Współczynnik poprawności jest blisko 1.

Przykład 5

Macierz A (nie jest dodatnio określona):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Wektor b:

$$[1, 1, 1, 1]$$

```
Rozwiązanie_Własne: [NaN+1i*NaN;NaN+1i*NaN;NaN+1i*NaN;NaN+1i*NaN]
Rozwiązanie_Wbudowana_f: [1;0;0;1]
Wyznacznik_Cholesky: NaN
Wyznacznik_Wbudowana_f: -1.0000e+00
Błąd_Wyznacznika: NaN
Wskaźnik_Uwarunkowania: 6.8541e+00
Błąd_Dekompozycji: NaN
Błąd_Względny_Rozwiązania: NaN
Współczynnik_Stabilności: NaN
Współczynnik_Poprawności: NaN
```

Macierz nie jest dodatnio określona, więc zaimplementowa metoda nie działa w przeciwieństwie do wbudowanej metody.

Przykład 6

Macierz A (wartości mniejsze od 1):

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.05 & 0 & 0 \\ 0.05 & 0.2 & 0.02 & 0 \\ 0 & 0.02 & 0.4 & 0.06 \\ 0 & 0 & 0.06 & 0.8 \end{bmatrix}$$

Wektor b:

$$\begin{bmatrix} 0.1, & 0.02, & 0.01, & 0.01 \end{bmatrix}$$

```
Rozwiązanie_Własne: [1.088;-0.1751;0.03224;0.01008]
Rozwiązanie_Wbudowana_f: [1.088;-0.1751;0.03224;0.01008]
Wyznacznik_Cholesky: 5.5050e-03
Wyznacznik_Wbudowana_f: 5.5050e-03
Błąd_Wyznacznika: 8.6736e-19
Wskaźnik_Uwarunkowania: 1.0225e+01
Błąd_Dekompozycji: 8.2938e-02
Błąd_Względny_Rozwiązania: 0.0000e+00
Współczynnik_Stabilności: 0.0000e+00
Współczynnik_Poprawności: 1.6940e-01
```

Zaimplementowana metoda dobrze działa dla macierzy i wektora b o małych wartościach – błąd względny rozwiązania jest zerowy. Błąd bezwzględny wyznacznika tez jest mały. Wskaźnik uwarunkowania jest równy 10. Błąd dekompozycji jest stosunkowo blisko zera. Współczynnik stabilności jest zerowy, co znaczy że algorytm jest stabilny, a błędy obliczeniowe nie mają znaczącego wpływu na rozwiązanie.

Przykład 7

Macierz A (skrajnie małe wartości):

$$\begin{bmatrix} 1e-5 & 1e-4 & 0 & 0 \\ 1e-4 & 1e-4 & 1e-5 & 0 \\ 0 & 1e-5 & 1e-3 & 1e-6 \\ 0 & 0 & 1e-6 & 1e-6 \end{bmatrix}$$

Wektor b:

$$[1, 10, 0.01, 0.0001]$$

```
Rozwiązanie_Własne: [1e+05;0.1101;9.909;90.09]
Rozwiązanie_Wbudowana_f: [1e+05;0.1101;9.909;90.09]
Wyznacznik_Cholesky: -8.9920e-18
Wyznacznik_Wbudowana_f: -8.9920e-18
Błąd_Wyznacznika: 6.1630e-33
Wskaźnik_Uwarunkowania: 1.0011e+03
Błąd_Dekompozycji: 1.8054e+00
Błąd_Względny_Rozwiązania: 1.9736e-17
Współczynnik_Stabilności: 1.9714e-20
Współczynnik_Poprawności: 1.6814e-01
```

Zaimplementowana metoda stosunkowo dobrze działa dla macierzy i wektora b o skrajnie małych wartościach – błąd względny rozwiązania jest blisko zera. Błąd bezwzględny wyznacznika jest mały. Wskażnik uwarunkowania jest duży, co znaczy że macierz A jest źle uwarunkowana. Błąd dekompozycji jest stosunkowo blisko zera. Współczynnik stabilności jest zerowy, co znaczy że algorytm jest stabilny, a błędy obliczeniowe nie mają znaczącego wpływu na rozwiązanie.